小鼠 CD3/CD28 激活磁珠产品说明书

产品简介：

小鼠 CD3/CD28 激活磁珠是通过在 5μm 的聚合物磁珠表面共偶联抗人 CD3 和 CD28 单克隆抗体，在体外模拟双信号刺激 T 细胞，使 T 细胞进行激活和扩增。此款磁珠适用于小鼠 T 淋巴细胞的激活和扩增，可在小鼠细胞科研方面发挥重大作用。

基质	单分散聚合物磁珠
粒径	5μm
表面配基	共偶联抗小鼠 CD3、CD28 抗体
反应种属	小鼠
性状	棕色混悬液
处理细胞数	4 x 10^7 个 Beads/mL
保存液	PBS(pH 7.4)，0.1% HSA，2 mM EDTA

使用方法：

1、准备细胞

1) 从液氮中取出小鼠 PBMC，立即在 37°C水浴锅中解冻。
2) 用含 1% HSA 的 PBS 缓冲液清洗解冻细胞一次，计算细胞数量和活率。
3) 采用流式细胞术检测 CD3+T 细胞的阳性率，并计算 CD3+T 细胞的数量。
4) 用含 1% HSA 的 PBS 缓冲液在无菌离心管中调整 CD3+T 细胞的细胞密度在 1×10^7 个/mL 左右。

2、磁珠清洗

1) 将磁珠混匀(即涡旋为>30 秒，或旋转 5 min)，按照磁珠数和 CD3+T 细胞孵育比例（推荐比例 1:1，可按照各自工艺自行调整），取出所需磁珠量，转移到离心管中。
2) 加入适量细胞培养基重悬磁珠，将上述装有重悬磁珠的离心管放在磁力架（磁珠专用）上，吸磁 2min，弃去上清（注意不要吸取到磁珠，磁力架磁力不够可增加吸磁时间）。
3) 用初始磁珠体积的细胞完全培养基重悬磁珠。

3、细胞激活

1) 用细胞培养基将细胞密度调整为 1-1.5×10^6 个/mL，并根据细胞体积将其重悬在合适的培养器皿中。
2) 加入清洗好的磁珠，用移液器轻轻吹打混匀。
3) 加入 30 IU/mL rIL-2。
4) 放入 37°C CO_2 培养箱中培养。
5) 每天检查培养基，观察细胞形态和大小，如培养基变黄或细胞皱缩则需要补液。
6) 细胞每周至少计数两次，每次计数充分吹打混匀。
7) 当细胞密度超过 2.5×10^6 /mL 或培养基变黄时，用含有 30 IU/mL rIL-2 的培养基调整细胞密度至 0.5–1×10^6 /mL。将细胞培养至适宜时长后（一般 12-14 天）即可收获细胞。

储存条件及有效期：

2-8°C储存，切勿冷冻，有效期 12 个月

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

注意事项：

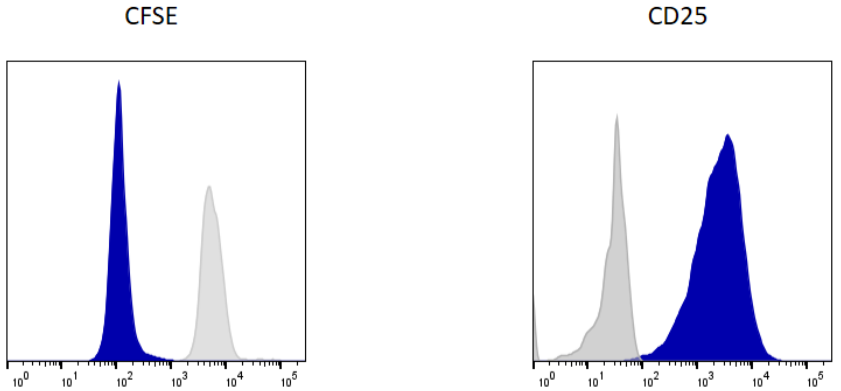
1. 小鼠 CD3/CD28 激活磁珠取用前应充分混匀，操作过程中应尽量减少气泡产生，以免对后续操作产生影响；
2. 显示出衰竭迹象的细胞培养（通常是在扩张的第 7-10 天），可以通过添加小鼠 CD3/CD28 激活磁珠和 rh IL-2 来重新刺激。
3. 培养过程中，可以每 2-3 天进行细胞计数并测试 T 细胞膜上 CD25+ 的表达变化，以评估激活效率。细胞计数前均需去除磁珠。
4. 细胞培养至适宜天数后，需去除磁珠后收获细胞。

产品列表：

名称	货号	规格
小鼠 CD3/CD28 激活磁珠	CS1008-1	200μL
	CS1008-2	2mL

应用案例：

使用 CFSE 对小鼠 PBMC 染色，VDO 小鼠 CD3/CD28 激活磁珠对细胞进行刺激并扩增。在激活第四天时收集细胞并用 anti-CD25 APC 染色，流式细胞仪检测，蓝色峰代表激活后的细胞，灰色峰代表未刺激的细胞（阴性对照）。



其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com 详询。